TALLER DE PROGRAMACIÓN / CLASE #03

Guía Teórica - Docentes

1. ¿Qué es una estructura condicional?
2. Sintaxis del if simple
3. if / elif / else: decisiones múltiples
4. Operadores de comparación y lógicos en condiciones
5. Anidación de condicionales
6. Ejemplos teórico-prácticos integradores

1. ¿Qué es una estructura condicional?

Una estructura condicional (o alternativa) es un mecanismo que permite que un programa tome decisiones: en lugar de ejecutar siempre la misma secuencia de instrucciones, evalúa una condición (una expresión que resulta en True o False) y decide qué camino de código ejecutar según el resultado.

Es la base de todo comportamiento "inteligente" en un programa: sin condicionales, un programa solo podría hacer siempre lo mismo, sin adaptarse a los datos ni a las decisiones del usuario.

- Condición: expresión booleana (True/False) que determina qué rama del programa se ejecuta.
- Rama (o bloque): conjunto de instrucciones que se ejecuta si la condición correspondiente se cumple.
- Alternativa: el programa "elige" entre dos o más caminos posibles, nunca ejecuta más de uno en la misma pasada.

2. Sintaxis del if simple

El if es la estructura condicional más básica: evalúa una condición y, si es verdadera, ejecuta el bloque indentado que le sigue. Si es falsa, simplemente no hace nada.

Sintaxis general:

```
if condicion:
    # se ejecuta solo si la condición es True
```

```
edad = 20

if edad >= 18:
    print("Es mayor de edad")
```

Idea clave: al igual que en funciones y bucles, el cuerpo del if se delimita por indentación (no por llaves {}). Si la condición es False, ese bloque directamente se salta.

3. if / elif / else: decisiones múltiples

Cuando hay más de dos caminos posibles, se usa elif (abreviatura de "else if") para encadenar condiciones adicionales, y else para definir qué hacer si ninguna de las condiciones anteriores se cumplió.

Sintaxis general:

```
if condicion_1:
    # se ejecuta si condicion_1 es True
elif condicion_2:
    # se ejecuta si condicion_1 es False y condicion_2 es True
else:
    # se ejecuta si ninguna de las anteriores fue True
```

```
nota = 6

if nota >= 8:
    print("Excelente")
elif nota >= 6:
    print("Aprobado")
else:
    print("Desaprobado")
```

Nota: Python evalúa las condiciones en orden, de arriba hacia abajo, y ejecuta la primera que resulte verdadera; el resto se ignora, incluso si también serían True. Puede haber tantos elif como se necesiten, pero solo un if y como máximo un else.

4. Operadores de comparación y lógicos en condiciones

Las condiciones se construyen combinando operadores de comparación (que producen un valor booleano) con operadores lógicos (que combinan varias condiciones entre sí).

Tipo	Operadores	Ejemplo
Comparación	== != > < >= <=	edad >= 18
Lógicos	and, or, not	edad >= 18 and tiene_dni()
Pertenencia	in, not in	"a" in "casa"

```
edad = 25
tiene_entrada = True

if edad >= 18 and tiene_entrada:
    print("Puede ingresar")
elif edad >= 18 and not tiene_entrada:
    print("Debe comprar entrada")
else:
    print("No puede ingresar")
```

Nota: En Python no existen && ni || como en otros lenguajes; se usan las palabras and, or y not, escritas en inglés y en minúsculas.

5. Anidación de condicionales

Un if puede contener otro if dentro de su propio bloque (condicional anidado). Esto permite evaluar condiciones más específicas dentro de una condición general ya cumplida, aunque en muchos casos conviene reemplazar la anidación por un and, para mantener el código más legible.

```
edad = 20
tiene_registro = True

if edad >= 18:
    if tiene_registro:
        print("Acceso permitido")
    else:
        print("Debe registrarse primero")
else:
    print("Acceso denegado por edad")
```

Nota: Buenas prácticas: anidar demasiados niveles de if dificulta la lectura ("código escalera"). Cuando sea posible, conviene combinar condiciones con and/or en lugar de anidar demasiado.

6. match: selección múltiple (alternativa moderna)

Desde Python 3.10, existe la sentencia match, equivalente al switch de otros lenguajes. Sirve para comparar un mismo valor contra varios patrones posibles, como alternativa más legible a una cadena larga de if/elif cuando se compara siempre la misma variable.

Sintaxis general:

```
match variable:
    case valor_1:
        # se ejecuta si variable == valor_1
    case valor_2:
        # se ejecuta si variable == valor_2
    case _:
        # caso por defecto (equivalente al 'else')
```

```
dia = 3

match dia:
    case 1:
        print("Lunes")
    case 2:
        print("Martes")
    case 3:
        print("Miércoles")
    case _:
```

```
        print("Día no válido")
```

match también permite agrupar varios valores en un mismo case usando | (or):

```
mes = 4

match mes:
    case 12 | 1 | 2:
        print("Verano")
    case 3 | 4 | 5:
        print("Otoño")
    case 6 | 7 | 8:
        print("Invierno")
    case 9 | 10 | 11:
        print("Primavera")
```

Nota: Cuándo conviene usar match en vez de if/elif: cuando se compara una misma variable contra muchos valores puntuales (un día, una opción de menú, un código de estado). Si las condiciones son rangos, combinaciones de variables distintas o lógicas complejas, if/elif/else sigue siendo más apropiado.

7. Ejemplos teórico-prácticos integradores

Ejemplo 1 — if simple

```
temperatura = 35

if temperatura > 30:
    print("Hace calor")
```

Ejemplo 2 — if / elif / else con más de dos caminos

```
edad = 15

if edad < 13:
    categoria = "Niño"
elif edad < 18:
    categoria = "Adolescente"
else:
    categoria = "Adulto"

print("Categoría:", categoria)
```

Ejemplo 3 — Condición compuesta con operadores lógicos

```
usuario = "admin"
clave = "1234"

if usuario == "admin" and clave == "1234":
    print("Acceso concedido")
```

```
else:
    print("Acceso denegado")
```

Ejemplo 4 — Condicional dentro de un for (combinación con repetición)

```
numeros = [3, -2, 7, 0, -5, 9]

for numero in numeros:
    if numero > 0:
        print(numero, "es positivo")
    elif numero < 0:
        print(numero, "es negativo")
    else:
        print(numero, "es cero")
```

Ejemplo 5 — match como alternativa a un if/elif largo

```
opcion = "2"

match opcion:
    case "1":
        print("Iniciar sesión")
    case "2":
        print("Registrarse")
    case "3":
        print("Salir")
    case _:
        print("Opción inválida")
```

99. Ejercitación propuesta

EJ01) Definir un if que, dado un número, imprima "Es par" solo si el número es par.

EJ02) Definir un if/else que indique si una persona puede votar (edad >= 18).

EJ03) Dado un número, escribí un if/elif/else que indique si es positivo, negativo o cero.

EJ04) Definir un programa que reciba una nota (0 a 10) y muestre la calificación: "Sobresaliente" (9-10), "Bueno" (7-8), "Aprobado" (6), "Desaprobado" (menos de 6).

EJ05) Usando operadores lógicos, definir un if que determine si un año es bisiesto (divisible por 4, pero si es divisible por 100 debe ser también divisible por 400).

EJ06) Definir una función **clasificar_triangulo(a, b, c)** que reciba los tres lados y devuelva si es "Equilátero", "Isósceles" o "Escaleno", usando condicionales dentro de una función (repaso del tema anterior).

EJ07) Reescribí el Ejercicio 4 (calificación por nota) usando match en lugar de if/elif. Pista: podés usar guardas con case _ if condición:.

EJ08) Combinando for e if, recorré una lista de edades e imprimí un mensaje distinto para cada persona: "Niño" (0-12), "Adolescente" (13-17), "Adulto" (18 o más).

EJ09) Escribí un pequeño "menú" con match que reciba una opción ("sumar", "restar", "multiplicar") y dos números, y devuelva el resultado de la operación correspondiente usando una función.

EJ10) Escribí una función **evaluar_clima(temperatura, llueve)** que combine condicionales anidados y operadores lógicos para devolver una recomendación: si llueve es True, sugerir llevar paraguas (independientemente de la temperatura); si no llueve, sugerir abrigo si temperatura < 15, ropa liviana si temperatura > 28, o ropa normal en el resto de los casos.

Ejercicio Integrador:

Estás desarrollando el sistema de venta de entradas de un cine. Necesitás calcular cuánto paga cada espectador según su edad, y verificar si pueden entrar a ver una película con restricción de edad.
El precio de la entrada depende de la edad: los menores de 12 años pagan $500, entre 12 y 17 pagan $800, y de 18 en adelante pagan $1200. Armá una función que reciba la edad y devuelva el precio correspondiente.
Las películas tienen una clasificación que puede ser "ATP" (Apto para todo público), "+13", "+16" o "+18". Armá una función que, dado el código de clasificación, devuelva un texto indicando quién puede verla (por ejemplo, para "+16" algo como "Solo mayores de 16 años"). Si te llega un código que no existe, que avise que es inválido.
Tenés una lista con los espectadores que quieren entrar a ver una película "+16", cada uno con su nombre y su edad. Recorre la lista y, para cada persona, calcula el precio de su entrada y determina si puede pasar o no según su edad, mostrando ambos datos en pantalla. Al terminar de recorrer a todos, muestra cuánto dinero se recaudó en total, sumando solamente lo que pagaron quienes sí pudieron entrar.